ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 11.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (12 pont)

a) A tartósított élelmiszerek tápértéke, élvezeti értéke és vitamintartalma alacsonyabb, mint a kiindulási alapanyagoké. ***2 pont***
A kémiai tartósítószerek károsak is lehetnek a szervezetre. ***1 pont***
b) Hőkezelés, hűtés, fagyasztás, aszalás, sűrítés, szárítás.
A felsoroltak közül legalább 4 megadása. ***2 pont***
(2 vagy 3 eljárás felsorolása 1 pont)
c) Csökken az élelmiszerek víztartalma. ***1 pont***
d) Fagyasztva szárítás. ***1 pont***
e) Nem szabad. ***1 pont***
A lehűtött ételekben a mikroorganizmusok nem pusztulnak el,
és az átmenetileg felengedett ételben szaporodásnak indulhatnak. ***1 pont***
f) Pl. ecetsav, *citromsav*, nátrium-benzoát (benzoesav is elfogadható), *szalicilsav*, konyhasó, cukor (szacharóz) közül
három anyag nevének és képletének megadása (páronként 1 pont). ***3 pont***

2. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1) B
2) D
3) E
4) A
5) A
6) B
7) A
8) D
9) E
10) D

3. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. D
3. D
4. C
5. B
6. C
7. B
8. A
9. B

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1.	H_2 szerkezeti képlete	***1 pont***
2.	C_2H_4 szerkezeti képlete	***1 pont***
3.	apoláris	*
4.	apoláris	*
5.	rossz	*
6.	rossz	*
7.	$H_2 + Cl_2 = 2\ HCl$	***1 pont***
8.	$C_2H_4 + Cl_2 = C_2H_4Cl_2$	***1 pont***
9.	hidrogén-klorid	*
10.	1,2-diklóretán	***1 pont***
11.	$2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$	***1 pont***
12.	$C_2H_4 + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 2\ H_2O$	***1 pont***
13.	robbanást **(**durranást)	*
14.	kormozó lánggal égne	*
15.	$C_2H_4 + H_2 = C_2H_6$	***1 pont***
16.	addíció (telítés) *vagy* egyesülés	***1 pont***
17.	alkánok (paraffinok)	*
	C_nH_{2n+2}	***1 pont***

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

5. Alternatív feladat

A) Táblázatos feladat (10 pont)

1.	Sósav	*
	nátrium-hidrogén-karbonát	*
2.	$NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2 + H_2O$	***1 pont***
3.	Kalcium-karbonát (vagy mészkő)	*
4.	$CaCO_3 = CaO + CO_2$	***1 pont***
5.	Kalcium-hidrogén-karbonát (vagy magnézium-hidrogén-karbonát)	***1 pont***
6.	$Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3 + CO_2 + H_2O$	
	vagy $Mg(HCO_3)_2 = MgCO_3 + CO_2 + H_2O$	***1 pont***
7.	Szeszes (alkoholos) erjedés	***1 pont***
8.	Glükóz (szőlőcukor) vagy fruktóz (gyümölcscukor)	*
9.	Elszappanosítás (szappan előállítása) *vagy* lúgos hidrolízis	***1 pont***
10.	$C_{57}H_{110}O_6 + 3\ NaOH = C_3H_8O_3 + 3\ C_{17}H_{35}COONa$	***2 pont***
	(Részpontozás:	
	A nátrium-sztearát és a glicerin képletének megadása	*1 pont*
	A helyesen felírt reakcióegyenlet	*1 pont)*

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

B) Számítási feladat (10 pont)

a) $CaCl_2 + Na_2CO_3 = CaCO_3 + 2\ NaCl$ ***1 pont***

b) $n(CaCO_3) = 20\ g : 100\ g/mol = 0{,}200\ mol$ ***1 pont***

$m(NaCl) = 0{,}4\ mol \cdot 58{,}5\ g/mol = 23{,}4\ g$ ***1 pont***

Az oldat $(23{,}4 : 155) \cdot 100 =$ **15,1 tömegszázalékos** ***1 pont***

c) A kiindulási oldatok tömege $(20 + 155) : 2 = 87{,}5\ g$ ***1 pont***

$m(CaCl_2) = 0{,}2\ mol \cdot 111\ g/mol = 22{,}2\ g$ ***1 pont***

Az oldhatóság:

$22{,}2\ g\ CaCl_2$-ot old $65{,}3\ g$ víz

34,0 g $CaCl_2$-ot old 100 g víz ***1 pont***

d) $V(\text{szódaoldat}) = 87{,}5\ g : 1{,}12\ g/cm^3 = 78{,}1\ cm^3$ ***1 pont***

$n(Na_2CO_3) = 0{,}2\ mol$ ***1 pont***

$c = 0{,}2\ mol : 0{,}0781\ dm^3 =$ **2,56 mol/dm³** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Elemző feladat (15 pont)

1. B *vagy* E megadása ***1 pont***

2. F ***1 pont***

3. C ***1 pont***

4. A (*vagy* D megadása) ***1 pont***

5. D ***1 pont***

6. F ***1 pont***

7. D ***1 pont***

8. B ***1 pont***

9. Pl. Arany oldása. ***1 pont***

10. A ***1 pont***

11. $Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$ ***1 pont***

12. D ***1 pont***

13. Bronz. ***1 pont***

14. E ***1 pont***

15. B *vagy* E megadása. ***1 pont***

7. Számítási feladat (15 pont)

a) A gázok moláris tömegének helyes megállapítása (bármely feladatrésznél)

$M(SO_2) = 64\ g/mol$, $M(H_2S) = 34\ g/mol$ ***1 pont***

$n(SO_2) = 0{,}5\ mol$

$n(S) = 1{,}5\ mol$ ***1 pont***

N**(S-atom)** $= 1{,}5 \cdot 6 \cdot 10^{23} =$ **$9{,}0 \cdot 10^{23}$ db** ***1 pont***

b) A **kén-dioxid**. ***1 pont***

c) $n(H_2S) = 100\ g : 34\ g/mol = 2{,}94\ mol$ ***1 pont***

$n(S) = 4{,}4\ mol$

$m(S) = 4{,}4\ mol \cdot 32\ g/mol = 141\ g$ ***1 pont***

$141 : 5 = 28{,}2$

28 darab kénszalag elkészítéséhez elegendő ***1 pont***

d) m(oldat) = 500 $cm^3 \cdot$ 1,10 g/cm^3 = 550 g *1 pont*
m(HCl) = 550 · 0,2 = 110 g *1 pont*
n(HCl) = 110 g : 35,6 g/mol = 3,01 mol *1 pont*
$n(H_2S)$ = 1,51 mol *1 pont*

e) 4 FeS_2 + 11 O_2 = 2 Fe_2O_3 + 8 SO_2 *1 pont*
$n(FeS_2)$ = 90 kg : 120 kg/kmol = 0,75 kmol *1 pont*
$n(SO_2)$ = 1,50 kmol *1 pont*
$V(SO_2)$ = 1,50 kmol · 24,5 m^3/kmol = 36,75 m^3
37 m^3 kén-dioxid keletkezik *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) **1)** Kizárólag a vízgőz aláhúzása. *1 pont*
2) A és B *1 pont*
3) A *1 pont*
4) Az oldat megzavarosodik. *1 pont*
5) $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ *1 pont*
(Amennyiben NaOH-val írja fel az egyenletet, az is elfogadható.)

b) **6)** A tapasztalati képlet meghatározása:
n(C) : n(H) : n(O) = (60 : 12) : (8: 1) : (32 : 16) = 5 : 8 : 2
A tapasztalati képlet: **$C_5H_8O_2$** *3 pont*
7) A relatív sűrűség és a moláris tömegek összefüggésének ismerete (alkalmazása) *1 pont*
M = 6,25 · 16 = 100 g/mol *1 pont*
$M(C_5H_8O_2)$ = 100 g/mol
A vegyület molekulaképlete: **$C_5H_8O_2$** *1 pont*

c) **8)** Brómos víz.
A brómos víz elszíntelenedik. *1 pont*
9) Formilcsoport. *1 pont*
10) Karboxilcsoport. *1 pont*
11) OHC-CH_2-CH_2-CH_2-CHO *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)